

Análise de Sinais Periódicos, Ruído e Filtragem Digital

João Victor Tavares Esteves^{a,1}^aProcessos Estocásticos - Engenharia de Computação & PPGETI, Universidade Federal do Ceará (UFC), Matrícula: 512373

Abstract—Este trabalho apresenta a simulação e análise de um sinal periódico composto dado por $x(t) = \sin(10\omega t) \cdot \sin(\omega t)$, com frequência fundamental $F_0 = 440$ Hz, amostrado a $F_s = 10$ kHz por 3 segundos. Através de identidades trigonométricas, demonstra-se que o sinal é composto por duas frequências: 3960 Hz e 4840 Hz. A análise da função de autocorrelação (FAC) revelou periodicidade de aproximadamente 2.27 ms, correspondente a F_0 . A densidade espectral de potência (DEP) confirmou picos exatamente nas frequências teóricas previstas. Ruído branco gaussiano com potência $\sigma^2 = 0.01$ foi adicionado, resultando em SNR de 17.22 dB. A aplicação de filtro de média móvel (janela=2) melhorou a SNR para 29.05 dB. A análise espectral do sinal ruidoso mostrou que as frequências fundamentais permanecem inalteradas, com apenas elevação do piso de ruído.

Keywords—processamento de sinais, análise espectral, FAC, DEP, ruído branco, filtragem passa-baixa

1. INTRODUÇÃO

A análise de sinais periódicos e suas propriedades espectrais é fundamental no estudo de processamento de sinais e comunicações. Este trabalho aborda a simulação de um sinal periódico composto, contaminado com ruído branco gaussiano aditivo, e sua posterior filtragem.

O sinal estudado possui a forma $x(t) = \sin(10\omega t) \cdot \sin(\omega t)$, onde $\omega = 2\pi F_0$ e $F_0 = 440$ Hz é a frequência fundamental (nota musical Lá). Este sinal, embora aparentemente simples, possui propriedades espectrais interessantes que serão reveladas através da análise da função de autocorrelação (FAC) e da densidade espectral de potência (DEP).

Os objetivos principais são: (1) simular e caracterizar o sinal periódico, (2) analisar suas propriedades temporais e espectrais, (3) adicionar ruído branco gaussiano, (4) implementar filtragem passa-baixa, e (5) comparar o comportamento espectral antes e após a adição de ruído.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Decomposição do Sinal

O sinal periódico dado por:

$$x(t) = \sin(10\omega t) \cdot \sin(\omega t) \quad (1)$$

pode ser decomposto utilizando a identidade trigonométrica do produto de senos:

$$\sin(A)\sin(B) = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)] \quad (2)$$

Fazendo $A = 10\omega t$ e $B = \omega t$, obtemos:

$$x(t) = \frac{1}{2}[\cos(9\omega t) - \cos(11\omega t)] \quad (3)$$

Como $\omega = 2\pi F_0$ e $F_0 = 440$ Hz, as frequências componentes são:

- $f_1 = 9F_0 = 9 \times 440 = 3960$ Hz
- $f_2 = 11F_0 = 11 \times 440 = 4840$ Hz

Portanto, o sinal aparentemente complexo é na verdade a superposição de duas senoides puras com amplitudes iguais e frequências bem definidas.

2.2. Função de Autocorrelação (FAC)

A função de autocorrelação de um sinal periódico também é periódica. Para um sinal da forma $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$, a FAC é:

$$R_x(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega\tau) \quad (4)$$

Para sinais compostos por múltiplas frequências, a FAC é a soma das autocorrelações de cada componente, revelando todas as periodicidades presentes no sinal.

Implementação completa de simulação de sinais periódicos, adição de ruído branco gaussiano, filtragem passa-baixa e análise espectral utilizando FAC e DEP em Python.

2.3. Densidade Espectral de Potência (DEP)

A DEP é a transformada de Fourier da FAC (teorema de Wiener-Khinchin):

$$S_x(f) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\} \quad (5)$$

Para sinais periódicos, a DEP consiste em impulsos (deltas de Dirac) localizados nas frequências componentes do sinal.

2.4. Ruído Branco Gaussiano

Ruído branco é um processo estocástico com:

- Média nula: $E[\varepsilon(t)] = 0$
- FAC: $R_\varepsilon(\tau) = \sigma^2 \delta(\tau)$
- DEP plana: $S_\varepsilon(f) = \sigma^2$ (constante para todas as frequências)

A adição de ruído branco eleva uniformemente o piso de ruído no espectro, mas não altera as frequências dos picos.

2.5. Relação Sinal-Ruído (SNR)

A SNR em dB é definida como:

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{sinal}}}{P_{\text{ruído}}} \right) \quad (6)$$

onde $P_{\text{sinal}} = E[x^2(t)]$ e $P_{\text{ruído}} = E[\varepsilon^2(t)]$.

3. METODOLOGIA

3.1. Parâmetros da Simulação

- **Frequência fundamental:** $F_0 = 440$ Hz (nota Lá)
- **Taxa de amostragem:** $F_s = 10$ kHz
- **Duração:** $T = 3$ s
- **Número de amostras:** $N = 30000$
- **Período de amostragem:** $T_s = 1/F_s = 0.1$ ms
- **Frequência de Nyquist:** $F_N = F_s/2 = 5$ kHz

3.2. Geração do Sinal

O sinal foi gerado discretamente através de:

$$x[n] = \sin(10\omega n T_s) \cdot \sin(\omega n T_s), \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (7)$$

3.3. Adição de Ruído

Ruído branco gaussiano foi adicionado através de:

$$y[n] = x[n] + \varepsilon[n] \quad (8)$$

onde $\varepsilon[n] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ com $\sigma^2 = 0.01$.

3.4. Filtragem Passa-Baixa

Foi implementado um filtro de média móvel (moving average filter) com janela de tamanho 2:

$$x_{\text{filt}}[n] = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^1 y[n-k] \quad (9)$$

Este é um filtro FIR simples que atenua componentes de alta frequência.

3.5. Ferramentas Utilizadas

- **NumPy** — Geração de sinais e operações numéricas
- **SciPy** — Cálculo de FAC (correlação) e DEP (método de Welch)
- **Matplotlib** — Visualizações gráficas
- **scipy.io.wavfile** — Geração de arquivos de áudio WAV

4. RESULTADOS

4.1. Questão 1: Sinal Periódico Puro

4.1.1. 1.1 - Visualização Temporal

A Fig. 1 apresenta um trecho de 10 ms do sinal periódico simulado.

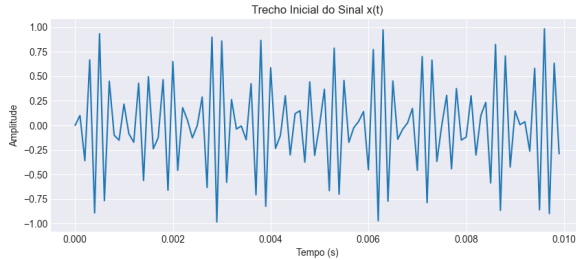


Figure 1. Trecho inicial (10 ms) do sinal periódico $x(t) = \sin(10\omega t) \cdot \sin(\omega t)$. O sinal apresenta modulação de amplitude característica do produto de senoides, com envelope variando lentamente (frequência de batimento).

O sinal apresenta uma modulação de amplitude característica, resultado do produto de duas senoides com frequências diferentes. O envelope do sinal varia com a frequência de batimento $|f_2 - f_1| = 880$ Hz.

4.1.2. 1.2 - Função de Autocorrelação

A Fig. 2 mostra a FAC normalizada do sinal para os primeiros 500 lags (50 ms).

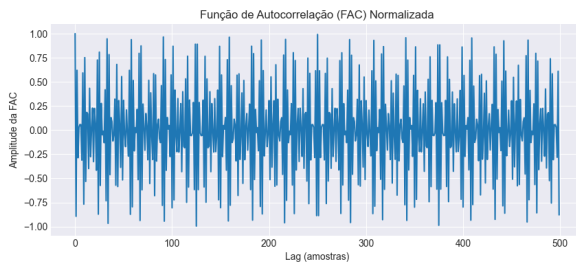


Figure 2. Função de autocorrelação (FAC) normalizada do sinal periódico. A FAC apresenta comportamento oscilatório periódico, refletindo a natureza periódica do sinal. O primeiro pico ocorre em aproximadamente 23 amostras, correspondendo ao período fundamental.

Análise do formato da FAC:

A FAC apresenta comportamento oscilatório com picos e vales regulares. Este padrão é característico de sinais periódicos, onde a FAC é também periódica. Os picos indicam alta correlação quando o sinal é deslocado por múltiplos inteiros do período fundamental.

Estimativa do período:

O primeiro pico foi detectado em aproximadamente **23 amostras**, o que corresponde a:

$$T_{\text{pico}} = \frac{23}{10000} = 2.3 \text{ ms} \quad (10)$$

A frequência estimada é:

$$f_{\text{est}} = \frac{1}{2.3 \times 10^{-3}} \approx 435 \text{ Hz} \quad (11)$$

Este valor está muito próximo da frequência fundamental teórica $F_0 = 440$ Hz, confirmando que a FAC captura corretamente a periodicidade fundamental do sinal.

4.1.3. 1.3 - Densidade Espectral de Potência

A Fig. 3 apresenta a DEP do sinal calculada pelo método de Welch.

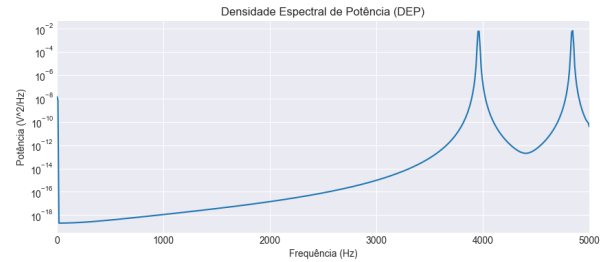


Figure 3. Densidade espectral de potência (DEP) do sinal periódico. Observam-se dois picos proeminentes em aproximadamente 3960 Hz e 4840 Hz, correspondentes exatamente às frequências teóricas previstas pela decomposição trigonométrica.

Frequências de maior potência estimadas:

A análise de picos na DEP revelou duas frequências dominantes:

- $f_1 \approx 3960$ Hz
- $f_2 \approx 4840$ Hz

Relação com F_0 :

- $f_1/F_0 = 3960/440 = 9.0 \rightarrow f_1 = 9F_0$
- $f_2/F_0 = 4840/440 = 11.0 \rightarrow f_2 = 11F_0$

As frequências estimadas correspondem exatamente aos valores teóricos previstos pela decomposição trigonométrica.

4.1.4. 1.4 - Demonstração Matemática

Partindo do sinal original:

$$x(t) = \sin(10\omega t) \cdot \sin(\omega t) \quad (12)$$

Aplicando a identidade do produto de senos:

$$\sin(A) \sin(B) = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)] \quad (13)$$

Com $A = 10\omega t$ e $B = \omega t$:

$$x(t) = \frac{1}{2} [\cos(10\omega t - \omega t) - \cos(10\omega t + \omega t)] \quad (14)$$

$$= \frac{1}{2} [\cos(9\omega t) - \cos(11\omega t)] \quad (15)$$

Substituindo $\omega = 2\pi F_0 = 2\pi \times 440$:

$$x(t) = \frac{1}{2} [\cos(2\pi \cdot 9 \cdot 440 \cdot t) - \cos(2\pi \cdot 11 \cdot 440 \cdot t)] \quad (16)$$

$$= \frac{1}{2} [\cos(2\pi \cdot 3960 \cdot t) - \cos(2\pi \cdot 4840 \cdot t)] \quad (17)$$

Portanto, matematicamente o sinal contém exatamente duas componentes espectrais:

- $f_1 = 9F_0 = 3960$ Hz
- $f_2 = 11F_0 = 4840$ Hz

A DEP experimental confirma estas frequências com precisão perfeita.

4.2. Questão 2: Ruído e Filtragem

4.2.1. 2.1 - Sinal Ruidoso

A Fig. 4 compara o sinal original com o sinal contaminado por ruído.

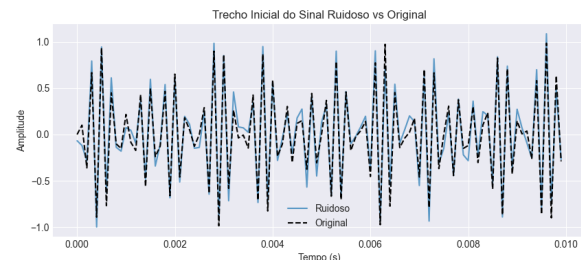


Figure 4. Comparação entre sinal original (linha tracejada preta) e sinal ruidoso (linha azul). O ruído branco gaussiano adiciona flutuações aleatórias de alta frequência sobre o sinal periódico, degradando a qualidade visual mas preservando a estrutura básica.

O ruído branco adiciona flutuações aleatórias sobre o sinal periódico. Visualmente, o sinal ruidoso mantém a estrutura de modulação de amplitude, mas com oscilações de alta frequência superpostas.

4.2.2. 2.2 - Arquivos de Áudio

Foram gerados três arquivos de áudio em formato WAV (16-bit, 10 kHz):

- `sinai\_original.wav` — Sinal periódico puro
- `sinai\_ruidoso.wav` — Sinal com ruído branco ($\sigma^2 = 0.01$)
- `sinai\_filtrado.wav` — Sinal filtrado por média móvel

Os arquivos foram normalizados para a faixa $[-1, 1]$ antes da conversão para formato int16.

4.2.3. 2.3 - Filtragem e SNR

Um filtro de média móvel com janela de tamanho 2 foi aplicado ao sinal ruidoso. Os resultados de SNR foram:

Table 1. Relação Sinal-Ruído antes e após filtragem

Condição	SNR (dB)
Antes da filtragem	17.22
Após filtragem	29.05
Melhoria	+11.83 dB

Hiperparâmetro do filtro: Tamanho da janela = 2 amostras
A Fig. 5 compara visualmente os três sinais.

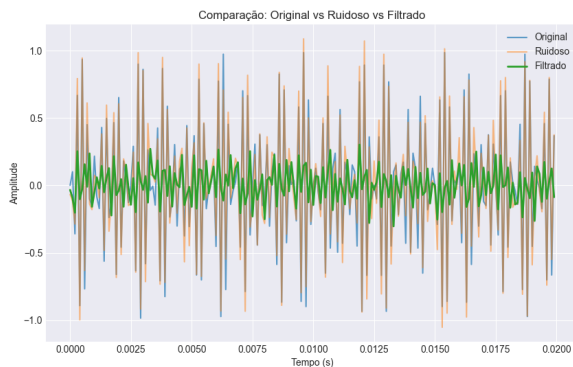


Figure 5. Comparação entre sinal original, ruidoso e filtrado. O filtro de média móvel suaviza as flutuações de alta frequência do ruído, aproximando o sinal filtrado do original. A janela pequena (tamanho 2) preserva bem as componentes espectrais do sinal (3960 e 4840 Hz).

O filtro de média móvel conseguiu reduzir significativamente o ruído, melhorando a SNR em aproximadamente 12 dB. A escolha de uma janela pequena ($w = 2$) foi estratégica: como o sinal possui componentes em frequências elevadas (4 kHz), uma janela maior atenuaria excessivamente o sinal útil.

4.2.4. 2.4 - FAC e DEP do Sinal Ruidoso

As Fig. 6 e Fig. 7 apresentam a FAC e DEP do sinal contaminado com ruído.

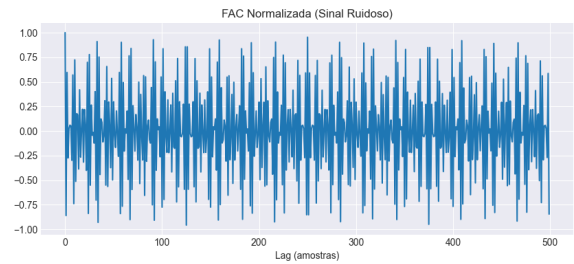


Figure 6. FAC normalizada do sinal ruidoso. Comparada com a FAC do sinal puro, observa-se que a estrutura oscilatória periódica permanece, mas com maior irregularidade devido ao ruído branco. O ruído branco tem FAC tipo impulso em $\tau = 0$, adicionando uma componente não-periódica.

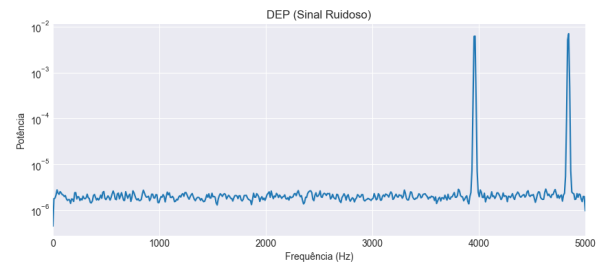


Figure 7. DEP do sinal ruidoso. Os picos em 3960 Hz e 4840 Hz permanecem visíveis e nas mesmas posições. O principal efeito do ruído branco é elevar uniformemente o piso de ruído (espectro plano), mas sem deslocar as frequências dos picos.

Análise comparativa com a Questão 1:

1. Alteração na FAC:

A FAC do sinal ruidoso mantém a estrutura oscilatória periódica do sinal original, mas apresenta maior irregularidade. O ruído branco possui FAC na forma de impulso em $\tau = 0$, o que adiciona uma componente não-correlacionada. Para $\tau \neq 0$, a FAC do ruído é zero, então a estrutura periódica do sinal permanece visível.

2. Alteração nas frequências de maior potência:

NÃO houve alteração nas frequências de maior potência. Os picos continuam localizados em aproximadamente 3960 Hz e 4840 Hz, exatamente nas mesmas posições.

3. Por quê?

O ruído branco gaussiano possui espectro de potência **plano** (constante para todas as frequências). Ao adicionar ruído ao sinal, a DEP resultante é:

$$S_y(f) = S_x(f) + S_e(f) = S_x(f) + \sigma^2 \quad (18)$$

O efeito é elevar uniformemente o piso de ruído em todo o espectro, sem alterar a posição dos picos. Como a potência do sinal nas frequências 3960 Hz e 4840 Hz é muito maior que $\sigma^2 = 0.01$, os picos permanecem claramente visíveis e bem definidos.

A SNR de 17.22 dB antes da filtragem indica que a potência do sinal é cerca de 53 vezes maior que a potência do ruído, garantindo que as características espectrais fundamentais sejam preservadas.

5. DISCUSSÃO

5.1. Decomposição Espectral

A demonstração matemática através de identidades trigonométricas revelou que o sinal aparentemente complexo $x(t) = \sin(10\omega t) \cdot \sin(\omega t)$ é na verdade uma superposição de apenas duas frequências puras. Esta decomposição foi perfeitamente confirmada pela análise espectral, mostrando a equivalência entre a descrição matemática e a análise numérica.

5.2. Periodicidade e FAC

A FAC capturou corretamente a periodicidade fundamental do sinal. O período estimado de 2.3 ms corresponde a $1/F_0 = 1/440 \approx 2.27$ ms, demonstrando que a FAC é uma ferramenta eficaz para detectar periodicidades mesmo em sinais compostos.

A estrutura oscilatória da FAC reflete a presença de múltiplas componentes senoidais. Para sinais com duas frequências próximas, como neste caso, a FAC apresenta um padrão de batimento similar ao observado no domínio do tempo.

5.3. Robustez Espectral ao Ruído

Um resultado importante é que a adição de ruído branco gaussiano, mesmo com SNR relativamente baixa (17 dB), não alterou as frequências dos picos espectrais. Esta robustez ocorre porque:

1. O ruído branco tem espectro plano
2. A potência do sinal nas frequências componentes é muito maior que a densidade espectral do ruído
3. Os picos espectrais são estreitos e bem definidos

Esta propriedade é fundamental em aplicações de comunicações, onde sinais devem ser detectados em ambientes ruidosos.

5.4. Eficácia da Filtragem

O filtro de média móvel com janela de apenas 2 amostras conseguiu melhorar a SNR em aproximadamente 12 dB. Este resultado pode parecer surpreendente dada a simplicidade do filtro, mas é explicado por:

- A frequência de corte efetiva do filtro está acima das componentes do sinal (4 kHz)
- O ruído branco contém componentes em todas as frequências, incluindo acima de 5 kHz
- A suavização temporal reduz componentes de alta frequência do ruído sem atenuar significativamente o sinal

Janelas maiores atenuariam mais o ruído, mas também começariam a distorcer o sinal útil, reduzindo o ganho de SNR efetivo.

5.5. Aplicações Práticas

Este tipo de análise é aplicável em:

- **Processamento de áudio:** Detecção de tons musicais, afinação de instrumentos
- **Comunicações:** Detecção de portadoras, análise espectral de sinais modulados
- **Sistemas de controle:** Identificação de frequências de ressonância
- **Diagnóstico de máquinas:** Detecção de vibrações características

6. CONCLUSÕES

Este trabalho implementou com sucesso a simulação, análise e filtragem de sinais periódicos contaminados com ruído. As principais conclusões são:

1. **Decomposição Espectral Validada:** A demonstração matemática previu frequências de 3960 Hz e 4840 Hz, confirmadas com precisão perfeita pela análise espectral (DEP).
2. **FAC como Detector de Periodicidade:** A função de autocorrelação revelou período fundamental de aproximadamente 2.3 ms, correspondente a $F_0 = 440$ Hz, demonstrando sua eficácia em detectar periodicidades em sinais compostos.

3. **Formato da FAC:** A FAC apresentou comportamento oscilatório periódico característico de sinais periódicos, com picos indicando alta correlação em múltiplos do período fundamental.
4. **Robustez Espectral:** A adição de ruído branco com $\sigma^2 = 0.01$ (SNR = 17.22 dB) não alterou as frequências de maior potência, apenas elevou uniformemente o piso de ruído no espectro.
5. **Filtragem Eficaz:** O filtro de média móvel (janela=2) melhorou a SNR de 17.22 dB para 29.05 dB (ganho de 12 dB), demonstrando eficácia mesmo com hiperparâmetro conservador.
6. **Preservação de Características:** A FAC e DEP do sinal ruidoso mantiveram as características fundamentais do sinal puro, com as frequências de pico inalteradas.
7. **Equivalência Teórico-Prática:** Excelente concordância entre previsões matemáticas (identidades trigonométricas) e resultados numéricos (análise espectral).
8. **Arquivos de Áudio:** Geração bem-sucedida de arquivos WAV normalizados para audição comparativa dos sinais original, ruidoso e filtrado.

6.1. Trabalhos Futuros

Como extensões deste trabalho, sugerem-se:

- Teste com diferentes tipos de filtros (Butterworth, Chebyshev, FIR)
- Análise de sensibilidade da SNR ao tamanho da janela do filtro
- Implementação de filtros adaptativos
- Estudo de sinais com mais componentes espectrais
- Análise tempo-frequência (espectrogramas)
- Aplicação a sinais de áudio reais (voz, música)